TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO ESPACIAL Y ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL PARA LA DETECCIÓN DE HOTSPOTS DE INCIDENTES DELICTIVOS Y DE SEGURIDAD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Spatial clustering techniques and spatiotemporal analysis for detecting crime and security incident hotspots: a systematic literature review

Ronaldo Ticona Jancco
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Cusco, Perú

Resumen – La detección de concentraciones espaciales y temporales de incidentes de seguridad exige combinar análisis geográfico, modelado de densidad y criterios de calidad de los datos. Esta revisión sistemática de literatura sintetiza trabajos recientes sobre patrones puntuales, hotspots, agrupamiento espacial y arquitectura analítica para estudios de seguridad ciudadana, con énfasis en la aplicación al caso de San Sebastián, Cusco. La evidencia revisada muestra que los resultados dependen de la unidad de análisis, la resolución de las coordenadas, la definición de parámetros y la finalidad de evaluación. También resalta la importancia de separar la identificación de grupos de la prueba de significancia y de documentar la trazabilidad del flujo analítico. Como contribución, este artículo organiza los antecedentes en cuatro dimensiones: patrones puntuales, agrupamiento, temporalidad y evaluación del artefacto. Se concluye que el problema no se resuelve solo con un algoritmo, sino con un diseño reproducible que integre datos, validación, análisis y criterios de calidad.

Palabras clave: Seguridad ciudadana; análisis espacial; hotspots; DBSCAN; revisión sistemática; SIPCOP-M

Abstract – Detecting spatial and temporal concentrations of security incidents requires combining geographic analysis, density modeling, and data quality criteria. This systematic literature review synthesizes recent research on point patterns, hotspots, spatial clustering, and analytical architecture for public security studies, with emphasis on the case of San Sebastián, Cusco. The reviewed evidence shows that results depend on the unit of analysis, coordinate resolution, parameter choices, and evaluation purpose. It also highlights the need to distinguish cluster identification from tests of statistical significance and to document the analytical workflow. This article organizes the literature into four dimensions: point patterns, clustering, temporality, and artifact evaluation. It concludes that the problem cannot be solved by an algorithm alone, but requires a reproducible design integrating data, validation, analysis, and explicit quality criteria.

Key words: Citizen security; spatial analysis; hotspots; DBSCAN; systematic literature review; SIPCOP-M

I. INTRODUCCIÓN

La identificación de zonas de riesgo y la caracterización de incidentes a partir de registros georreferenciados son tareas relevantes para la gestión local de seguridad. Sin embargo, una densidad alta o un grupo espacial observado no basta para afirmar la existencia de un hotspot significativo. La interpretación depende de la unidad de análisis, la resolución espacial, la calidad de las coordenadas y la capacidad del modelo para distinguir concentración real de agregación artificial. En este sentido, la literatura reciente ha abordado la problemática desde diversas perspectivas: análisis de patrones puntuales, densidad espacial, agrupamiento por densidad, modelado temporal y evaluación de artefactos analíticos [2, 3, 6, 9–12].

Los registros administrativos de seguridad, como los del SIPCOP Municipal, ofrecen información útil para describir la distribución de incidentes en el territorio, pero también presentan limitaciones propias: ubicaciones estimadas, fechas de alerta, categorías heterogéneas y ausencia de información temporal detallada. Por ello, la literatura sobre minería espacial y análisis de hotspots no solo aporta métodos, sino también criterios de validación y precaución metodológica. En particular, se reconoce que el tipo de algoritmo, el radio de vecindad, la escala de trabajo y la definición de ruido condicionan el resultado [4, 5].

II. OBJETIVOS

En este contexto, la revisión busca responder cuatro preguntas de investigación:

- ¿Qué técnicas permiten describir la distribución espacial y detectar concentraciones de incidentes?
- ¿Qué decisiones sobre datos y parámetros condicionan la interpretación de los grupos detectados?
- ¿Cómo se incorpora la dimensión temporal y cómo se evalúa la presencia de concentraciones?
- ¿Qué criterios de arquitectura y calidad permiten evaluar un flujo analítico reproducible?

La contribución del trabajo es una síntesis aplicada de literatura localizada mediante búsquedas en bases académicas y seleccionada por su pertinencia para el caso de estudio. La revisión documenta sus fuentes, ejes temáticos, criterios de selección y categorías de extracción. No se realizó un metaanálisis

ni se conservaron un protocolo previo o los conteos completos de identificación y selección de documentos.

III. METODOLOGÍA

Estrategia de búsqueda

La búsqueda bibliográfica se realizó en IEEE Xplore, ScienceDirect y Scopus. Se consultaron estas fuentes por su cobertura de publicaciones sobre ingeniería, computación, análisis de datos y estudios interdisciplinarios. La búsqueda se enfocó en trabajos relacionados con incidentes delictivos o de seguridad y con uno o más de estos ejes: (i) patrones puntuales y mapas del delito; (ii) hotspots y estimación de densidad; (iii) agrupamiento espacial, incluido DBSCAN; (iv) análisis temporal o espaciotemporal; y (v) arquitectura y evaluación de artefactos analíticos.

Las referencias finales incluyen artículos, ponencias, capítulos de libro y normas obtenidos de distintas editoriales. Como no se conservó un registro de exportación que vincule cada referencia con la base en la que fue localizada, la mención de las tres plataformas describe las fuentes consultadas, no implica que todos los documentos estén alojados o indexados en cada una.

Los términos se organizaron en bloques conceptuales equivalentes a “crime” o “security incidents”; “hotspot” o “crime mapping”; “spatial clustering”, “DBSCAN” o “density-based clustering”; “spatiotemporal analysis” o “temporal analysis”; y, para el eje tecnológico, “software architecture”, “quality” y “artifact evaluation”. Estos bloques describen el alcance temático de la búsqueda y no constituyen una transcripción literal de las consultas ejecutadas. No se conservó un registro completo de las cadenas específicas ni de la fecha de consulta en cada plataforma.

La Tabla 1 resume las fuentes principales y su aporte al diseño del estudio. En ella se distingue entre literatura de análisis espacial y literatura de arquitectura y evaluación de artefactos.

Tabla 1. Fuentes principales y su papel en la revisión.

Fuente	Enfoque	Aporte para el caso de estudio
Medina Ariza y Solymosi [10–12]	Patrones puntuales, tiempo y hotspots	Fundamentos para describir distribución espacial y repetición de eventos.
Cardone y Di Martino [2]	Densidad y propagación espaciotemporal	Propuesta de análisis difuso para la evolución de zonas críticas.
Gustriansyah et al. [6]	Agrupamiento jerárquico territorial	Ejemplo de clasificación basada en indicadores agregados.
Cutid-Aguero et al. [4]	KDE y DBSCAN	Referencia peruana de minería espacial aplicada a incidentes delictivos.
Changalasetty et al. y León Alarcón [3, 9]	DBSCAN	Aplicaciones recientes del clustering por densidad en datos de seguridad.
ISO/IEC/IEEE 42010 y Weigand y Johannesson [8, 14]	Arquitectura y artefacto	Estándar para distinguir componentes, vistas y artefactos de investigación.
ISO/IEC 25010, Argotti et al. y Schaeffer y Leyh [1, 7, 13]	Calidad y evaluación	Modelos y métodos para evaluar un artefacto analítico con criterios observables.

Criterios de selección

Se incluyeron trabajos cuyo foco estuviera relacionado con incidentes delictivos o de seguridad y que aportaran al menos uno de los siguientes elementos: (a) una técnica para describir patrones puntuales, densidad o hotspots; (b) un método de agrupamiento espacial o espaciotemporal; (c) criterios para tratar la dimensión temporal y la calidad de los datos; o (d) principios de arquitectura o evaluación aplicables a un artefacto analítico. Se priorizaron publicaciones pertinentes para el problema, con información suficiente para identificar su método y sus principales resultados, así como estudios en contextos urbanos o comparables.

Se excluyeron documentos sin relación directa con seguridad, delitos o análisis espacial; trabajos puramente descriptivos que no aportaran un procedimiento o criterio analítico; y referencias generales que no permitieran establecer su contribución al problema. También se dejaron fuera los estudios centrados en gestión de riesgos de otros dominios cuando sus métodos no fueran transferibles al análisis espacial o espaciotemporal de incidentes.

La selección se organizó en tres momentos: revisión de títulos y resúmenes para valorar la pertinencia temática; lectura del texto disponible para comprobar el método y la contribución; e incorporación de los trabajos que cumplían los criterios establecidos. No se conservaron cifras consolidadas de documentos identificados, duplicados o excluidos, por lo que no se reportan conteos por etapa ni un diagrama cuantitativo del proceso.

Extracción y síntesis de evidencia

De cada trabajo seleccionado se organizaron, cuando estaban disponibles, el objetivo, el contexto geográfico, el tipo de datos, la unidad de análisis, la técnica empleada, el tratamiento espacial y temporal, los parámetros o criterios de evaluación, los principales hallazgos y las limitaciones señaladas. La síntesis agrupó esta información en cinco categorías: patrones puntuales y hotspots; agrupamiento espacial; análisis temporal y espaciotemporal; calidad y trazabilidad de los datos; y arquitectura y evaluación del artefacto. La comparación es cualitativa: no se calcularon frecuencias por base, tamaños de efecto ni resultados de metaanálisis.

Técnicas y hallazgos principales

Patrones puntuales y detección de hotspots

El análisis de patrones puntuales estudia la disposición de eventos en el espacio y permite diagnosticar concentraciones, dispersión y recurrencia. Cuando las ubicaciones se registran con coordenadas georreferenciadas, las técnicas de densidad, kernel y análisis de proximidad permiten aproximar la intensidad del fenómeno y visualizar zonas de riesgo [10, 11]. Sin embargo, la robustez de esos resultados depende del ancho de banda, la escala de representación y la calidad del dato.

En la literatura revisada, la detección de hotspots no se interpreta como evidencia automática de riesgo extremo. Más bien, se entiende como una primera aproximación que requiere validación con la unidad de análisis, la cobertura del dato y la prueba de significancia o sensibilidad que respalde la interpretación. Esto resulta especialmente importante en contextos administrativos donde los registros representan reportes atendidos y no necesariamente todas las ocurrencias reales.

Agrupamiento espacial por densidad

DBSCAN y enfoques afines resultan útiles para identificar grupos de observaciones sin fijar previamente el número de clusters. Su fortaleza radica en aceptar formas irregulares y etiquetar ruido, pero también introducen sensibilidad a ε y MinPts. Por ello, la selección del radio y del umbral mínimo puede cambiar el número y tamaño de grupos, afectando la interpretación del patrón [3, 9].

Los métodos jerárquicos y de agregación territorial ofrecen una alternativa cuando la unidad de análisis es agregada, por ejemplo distritos o zonas administrativas. En ese caso, la interpretación se desplaza desde la ocurrencia puntual hacia la comparación entre unidades territoriales, como se observa en enfoques de clustering territorial y análisis regional [6]. La comparación entre ambos tipos de aproximación solo es válida si se explicitó la escala espacial y la variable analítica.

Análisis temporal y espaciotemporal

La dimensión temporal puede incorporarse mediante ventanas, series temporales, ponderaciones o análisis de propagación. Medina Ariza y Solymosi sostienen que el tiempo debe analizarse como una variable estructural, no como un agregado superficial de incidencias [12]. Cardone y Di Martino aportan un enfoque difuso para modelar la intensidad temporal y la propagación de hotspots, reconociendo que la concentración puede ser dinámica y no estable en el tiempo [2].

Este punto es decisivo para el caso del SIPCOP-M. Cuando los registros incluyen fecha de alerta pero no hora exacta, la exploración temporal debe limitarse a niveles de agregación realmente sostenibles. Si la resolución del dato es diaria, no es defensible inferir patrones horarios. La calidad del tiempo y la consistencia de la variable de análisis deben reportarse explícitamente.

Arquitectura analítica y evaluación del artefacto

La literatura de arquitectura de software y evaluación de calidad aporta criterios para distinguir el artefacto analítico de la implementación. ISO/IEC/IEEE 42010 formaliza la descripción de una arquitectura a partir de interesados, preocupaciones y vistas, mientras que la investigación en sistemas de información refuerza la necesidad de definir el artefacto y su propósito [8, 14].

En el caso de una prueba de concepto para incidentes de seguridad, el artefacto no es un sistema desplegado ni una solución municipal operacional; es un flujo reproducible de ingestión, validación, preparación, análisis y evaluación. En este sentido, ISO/IEC 25010 y estudios recientes sobre calidad de software ofrecen un marco adecuado para definir atributos observables como trazabilidad, integridad, usabilidad, reproducibilidad y capacidad de evaluación [1, 7, 13].

Discusión

La revisión evidencia que el problema no se resuelve con una sola técnica. La detección de densidad, el agrupamiento por densidad y la comparación temporal son procedimientos complementarios, y cada uno requiere una definición clara de la unidad de análisis. Cuando se trabaja con escenas geográficas complejas, la elección del método debe responder a la pregunta de investigación, no a la disponibilidad del algoritmo más moderno.

Además, la calidad de los registros introduce restricciones teóricas y prácticas. La presencia de coordenadas redondeadas, ubicaciones repetidas o categorías heterogéneas puede inflar artificialmente grupos o reducir la capacidad de distinguir eventos aislados. Por estas razones, la fase de perfilado y validación debe acompañar la etapa analítica desde el inicio. El método solo es confiable si la fuente incorpora condiciones explícitas de calidad, trazabilidad y documentación.

La literatura revisada también sugiere que la comparación entre algoritmos no sustituye la evaluación de evidencia. Una diferencia en la asignación de grupos, por ejemplo, refleja sensibilidad a parámetros y estructura de datos, no necesariamente superioridad estadística. Por ello, todo flujo analítico debe documentar su configuración, reproducibilidad y criterios de evaluación.

Limitaciones

Esta revisión presenta limitaciones propias de un trabajo orientado a la tesis y al caso de estudio. Aunque se consultaron IEEE Xplore, ScienceDirect y Scopus y se explicitan los criterios temáticos de selección, no se conservaron un protocolo previo, las cadenas literales de búsqueda, las fechas exactas de consulta ni un registro numérico de cada fase de selección. En consecuencia, la recuperación no puede reproducirse exhaustivamente. La selección responde a pertinencia metodológica y temática, no a un marco bibliométrico completo. Además, la aplicación local depende del extracto de datos y de la calidad de los registros administrativos, por lo que las inferencias deben mantenerse acotadas a la evidencia disponible.

Estas limitaciones no disminuyen la utilidad del trabajo, pero sí exigen una lectura prudente: la revisión sirve para justificar el diseño y evaluar la coherencia metodológica del estudio, no para afirmar conclusiones generales sobre todos los contextos de seguridad urbana.

Conclusiones

La literatura revisada sustenta una posición clara: la detección de concentraciones de incidentes exige combinar análisis espacial, temporal y de calidad de datos con criterios explícitos de evaluación. Las técnicas de density-based clustering, patrones puntuales y análisis espacio-temporales son complementarias, pero su interpretación depende de la escala, la resolución y la pregunta de investigación. Asimismo, la arquitectura analítica debe integrarse con la evaluación del artefacto para garantizar trazabilidad, reproducibilidad y calidad observables.

En el caso de San Sebastián, estas decisiones orientan la construcción de un flujo analítico que parta del perfilado del extracto SIPCOP-M, continúe con la validación y preparación de datos, y termine en la detección y evaluación de agrupamientos espaciales. La revisión deja claro que el artefacto analítico debe sostenerse en evidencia documentada y en criterios de calidad compatibles con la naturaleza de los datos administrativos disponibles.

REFERENCIAS

[1] Argotti, Y., Kenfaoui, Y., Baron, C., Abran, A., Esteban, P.: An operational quality model of embedded software aligned with ISO 25000. ACM Transactions on Embedded Computing Systems **24**(1), 1–41 (2024).

https://doi.org/10.1145/3691642

[2] Cardone, B., Di Martino, F.: Fuzzy-based spatiotemporal hot spot intensity and propagation: An application in crime analysis. Electronics **11**(3), 370 (2022). https://doi.org/10.3390/electronics11030370

[3] Changalasetty, S., Rajan, N., Thota, L.S., Thota, H., Changalasetty, S.B.: Detection of prone areas of crime against children using DBSCAN. In: 2023 7th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). pp. 776–781 (2023). https://doi.org/10.1109/ICICCS56967.2023.10142438

[4] Cutid-Aguero, J., Alarcon-Ventura, K., Canales-Escalante, C., Huaman-Yrigoin, D., Zarate-Bocanegra, J.A., Solis-Tipian, M., Zevallos-Vera, E.: Spatial-temporal analysis and characterization of crime in the constitutional province of callao, 2024: An approach based on spatial data mining. In: Proceedings of the 5th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (LEIRD 2025) (2025). https://doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.1004

[5] Dubey, A., Venu, N., Bisen, D., Garg, P., Srinivas, K., Arya, H.: A clustering-based method for hotspot recognition in crime forecasting. In: 2024 IEEE 8th International Conference on Information and Communication Technology (CICT). pp. 1–6 (2024). https://doi.org/10.1109/CICT64037.2024.10899713

[6] Gustriansyah, R., Alie, J., Suhandi, N.: Hierarchical clustering for crime rate mapping in indonesia. ILKOM Jurnal Ilmiah **14**(3), 275–283 (2022). https://doi.org/10.33096/ilkom.v14i3.1135.275-283

[7] International Organization for Standardization: ISO/IEC 25010:2023 systems and software engineering—systems and software quality requirements and evaluation (square)—product quality model (2023)

[8] International Organization for Standardization, Institute of Electrical and Electronics Engineers: ISO/IEC/IEEE 42010:2022 systems and software engineering—architecture description (2022)

[9] León Alarcón, J.A.: Análisis espacio temporal de homicidios en ecuador: aplicación de DBSCAN y Random Forest para la detección de zonas calientes. Revista San Gregorio **1**(65), 1–10 (2026). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i65.3472

[10] Medina Ariza, J., Solymosi, R.: Detecting hot spots and repeats. In: Crime Mapping and Spatial Data Analysis using R, pp. 271–298. CRC Press, 1 edn. (2023). https://doi.org/10.1201/9781003154914-10

[11] Medina Ariza, J., Solymosi, R.: Spatial point patterns of crime events. In: Crime Mapping and Spatial Data Analysis using R, pp. 179–204. CRC Press, 1 edn. (2023). https://doi.org/10.1201/9781003154914-7

[12] Medina Ariza, J., Solymosi, R.: Time matters. In: Crime Mapping and Spatial Data Analysis using R, pp. 157–178. CRC Press, 1 edn. (2023). https://doi.org/10.1201/9781003154914-6

[13] Schäffer, T., Leyh, C.: Holistic evaluations in design science research: A framework for systematic selection of evaluation method and effective artifact evaluation. In: Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 155–175. Springer (2025). https://doi.org/10.1007/978-3-031-93580-0_7

[14] Weigand, H., Johannesson, P.: How to identify your design science research artifact. In: 2023 IEEE 25th Conference on Business Informatics. pp. 1–10 (2023). https://doi.org/10.1109/CBI58679.2023.10187511